

整除

1. （带余除法）设 a, b 是两个给定的正整数，那么一定存在唯一的一对自然数 q 与 r ，满足： $b = aq + r (0 \leq r < a)$ 。

2. （裴蜀定理）如果关于 x, y 的不定方程 $ax + by = m (a, b, x, y, m \in \mathbb{Z})$ 有解，那么 $(a, b) \mid m$ ；如果 $(a, b) \mid m$ ，那么关于 x, y 的不定方程 $ax + by = m (a, b, x, y, m \in \mathbb{Z})$ 有解。

3. (欧几里得引理) 如果 p 为素数, 且 $p|ab$, 那么 $p|a$ 或者 $p|b$.

4. (算术基本定理) 每个大于1的正整数均可分解为有限个素数的积;
并且, 若不记素因数在乘积中的次序, 这样的分解是唯一的.

5. m, n 为正整数, $m > 2$, 证明: $2^m - 1$ 不能整除 $2^n + 1$.

6. a, m, n 为正整数, $a > 1$ 且 $(a^m + 1) \mid (a^n + 1)$, 证明: $m \mid n$.

7. a, b, n 为正整数, 如果对于任意不等于 b 的正整数 k , 都满足:

$(b-k) \mid (a-k^n)$, 那么证明: $a=b^n$.

8. 求出所有互不相同的正整数 x, y, z , 使得 $xyz \mid (xy-1)(xz-1)(yz-1)$.

9. p 是素数, m, n 是小于 p 的互异的正整数. 如果 $p \mid m^2 + 1$, $p \mid n^2 + 1$, 那么证明: $p \mid mn - 1$.

10. a, b, c 两两互质, 满足 $a^2 \mid b^3 + c^3$, $b^2 \mid a^3 + c^3$, $c^2 \mid a^3 + b^3$, 求 abc 的值.

11. 求出所有的正整数 x, n , 使得 $(x^n + 2^n + 1) \mid (x^{n+1} + 2^{n+1} + 1)$.

12. (1) 是否存在 9 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_9$, 使得 $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_9^2$ 整除 $(a_1 + a_2 + \dots + a_9)^2 - 1$? (2) 是否存在 8 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_8$, 使得 $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_8^2$ 整除 $(a_1 + a_2 + \dots + a_8)^2 - 1$?

13. 如果存在正整数 a, b , 满足 $k = \frac{b+1}{a} + \frac{a+1}{b}$ 是整数, 那么求出所有

k 的可能值之和.

14. 设非负整数 a, b 使得 $\frac{a^2+b^2}{1+ab}$ 为整数. 证明: 这个整数一定是完全

平方数.

15. a, b 是正整数, 满足 $4ab-1 \mid (4a^2-1)^2$, 证明: $a=b$.

下面是一些类似的题目, 都可以用同样的方法处理:

(1) 正整数 a, b 满足 $ab \mid a^2 + b^2 + 1$, 证明: $a^2 + b^2 + 1 = 3ab$.

(2) 正整数 a, b 满足 $a^2 + b^2$ 被 $ab-1$ 整除, 证明: $a^2 + b^2 = 5ab-1$.

(3) 正整数 a, b, c, d 满足 $abcd = a^2 + b^2 + c^2 + 1$, 证明: $d=4$.

(4) 求所有的有序正整数对 (m, n) , 满足 $mn-1$ 整除 $m^2 + n^2$.

(5) 求所有的正整数对 (m, n) , 满足 $mn-1$ 整除 $(n^2 - n + 1)^2$.